

一、根據題意回答問題。(每答 1 分，共 92 分)

1. 下列關於「岩石、砂和土壤」的敘述，正確的畫○，錯誤打×。(10 分)

- () (1)肥沃的土壤中含有養分，能讓農作物生長。
○ () (2)土壤裡面有許多小動物，例如蚯蚓。
× () (3)土壤對於鳥類沒有任何幫助。
× () (4)岩石、砂和土壤的顏色都相同。
× () (5)砂沒有任何用途。
○ () (6)岩石可以用在建築上。
○ () (7)砂摸起來比土壤粗一點。
× () (8)岩石、砂和土壤的形狀都相同。
× () (9)強風或豪雨都無法移動岩石的位置。
× () (10)比較岩石、砂和土壤的顆粒大小，岩石的顆粒最大，砂的顆粒最小。

2. 下列關於「水域環境特色」的敘述，正確的畫○，錯誤打×。(6 分)

- × () (1)學校的生態池是天然形成的水域，水較淺且水流緩慢。
× () (2)湖泊的水流速度依不同區段而有所不同，越接近平地，流速越慢。
× () (3)在池塘可以看見色彩豐富的珊瑚礁。
○ () (4)水田的水幾乎不流動，除了人們栽種的作物外，還可以看見螺或蛙。
○ () (5)海洋是世界上最大的水域環境，含鹽量高。
○ () (6)潮間帶位於海洋和陸地的交界處。

3. 下列的做法中，可以保護地表環境的請寫「1」，會破壞地表環境的請寫「2」。(9 分)

- 1 () (1)在裸露的山坡地上多種植物。
1 () (2)限制開採礦產。
2 () (3)不限制河川開採砂石。
1 () (4)不任意砍伐樹木。
1 () (5)隨手帶走垃圾。
2 () (6)開發山坡地種植蔬菜。
1 () (7)設立自然保護區。
1 () (8)定期巡守山林。
2 () (9)在山上大量蓋民宿和遊樂區，招攬遊客。

4. 開發自然環境資源可能會帶來一些好處或壞處，下列的敘述中，屬於好處的寫「1」，屬於壞處的寫「2」。(9 分)

- 1 () (1)開發森林能增加耕作地的面積。
1 () (2)在河川地開採砂石可以取得建築用的砂石。
2 () (3)開採礦產會讓地表變得光禿禿。
2 () (4)開採礦產會使得礦產資源越來越少。
1 () (5)開發森林可以提供木材原料。
1 () (6)開採煤礦可以做為發電的原料。
2 () (7)在河川地開採砂石會改變河流生態。
2 () (8)開發森林會讓動、植物的棲息地減少。
2 () (9)在河川地開採砂石會破壞河床的穩定與安全。

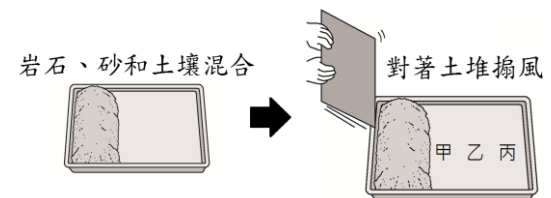
5. 自然界的各種環境可以大致區分成陸域環境和水域環境，下列的敘述中，屬於陸域生物的寫「1」，屬於水域生物的寫「2」。(8 分)

- () (1)玉山圓柏 1 () (2)攀木蜥蜴 1
() (3)水筆仔 2 () (4)小白鷺 2
() (5)海豚 2 () (6)櫻花鉤吻鮭 2
() (7)紅檜 1 () (8)臺灣長鬃山羊 1

6. 面對地震，我們應做好防災準備，避免災害發生。屬於平時防災準備的寫「1」，屬於地震發生時的寫「2」，屬於地震發生後的寫「3」。(9 分)

- 3 () (1)檢查瓦斯、水、電等設備是否受損。
1 () (2)釘牢櫥櫃。
2 () (3)將門打開，並走樓梯逃生。
3 () (4)檢查房屋有無龜裂。
1 () (5)準備避難救生包。
2 () (6)保護頭部，注意掉落物。
1 () (7)熟悉逃生路線。
1 () (8)進行防震演練。

7. 如下圖，將岩石、砂和土壤混合後，平鋪在盤子的一側，再對著土堆搗風，觀察土堆的變化情形，請回答下面的問題。(7 分)



- () (1) 最容易被搬到位置丙的是下列哪一個？
①岩石 ②砂 ③土壤。
() (2) 下列哪個位置能發現的岩石可能最少？
①甲 ②乙 ③丙。
() (3) 能被風搬得越遠的物質，顆粒大小如何？
①越大 ②越小 ③和顆粒大小無關。
() (4) 搗了一陣子風後，土堆的高度有什麼變化？
①變高 ②變低 ③沒有變化。
() (5) 另外再重新混合岩石、砂和土壤，平鋪在盤子的一側，改用水澆土堆，下列何者能被水搬得最遠？
①岩石 ②砂 ③土壤。
() (6) 承題(5)，此物質能被水搬得最遠，可能和下列何者最沒有關係？
①顆粒形狀 ②顆粒重量 ③顆粒大小。
() (7) 承題(5)，用水澆土堆，流水水量的大小會對土堆外表變化可能有什麼影響？
①水量越大，土堆變更高
②水量越大，土堆凹下去的地方越小
③水量越大，土堆凹下去的地方越大。

【四年級自然試卷第二面】

8. 水生植物依照生長方式，大致分為四種類型，依據下列敘述，填入代號。(4分)

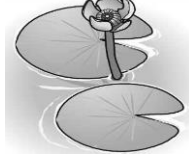
A. 漂浮性 B. 沉水性 C. 挺水性 D. 浮葉性

- B () (1) 根生長在土裡，莖和葉沉在水面下生長，莖和葉柔軟，可以隨水流擺動。
A () (2) 根漂浮在水裡，葉漂浮在水面上，有儲存空氣的構造，隨水流四處漂移。
D () (3) 根和地下莖長在土裡，葉平貼在水面，花挺出水面。
C () (4) 根和地下莖長在土裡，葉和花挺出水面。

9. 承第8題，判斷下列的水生植物屬於何種類型，填入正確代號。(8分)

A. 漂浮性 B. 沉水性 C. 挺水性 D. 浮葉性

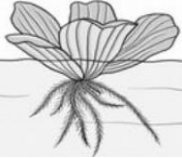
- () (1) 荷花 C () (2) 臺灣萍蓬草 D



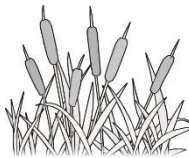
- () (3) 水蘊草 B () (4) 布袋蓮 A



- () (5) 大萍 A () (6) 睡蓮 D



- () (7) 浮萍 A () (8) 香蒲 C



10. 請將以下對水生植物的觀察描述進行正確的配對，填入代號。(5分)

A. 細毛 B. 氣泡 C. 小水珠 D. 格狀孔洞 E. 中空通道

- B (1) 在水中擠壓布袋蓮的葉柄，觀察到有 ()。
D (2) 切開布袋蓮的葉柄，觀察到有 ()。
A (3) 觀察大萍的葉子表面，觀察到有 ()。
C (4) 在荷花葉面上滴水，觀察到有 ()。
E (5) 切開荷花的葉柄，觀察到有 ()。

11. 下列人類的行為可能對環境造成什麼影響？請填入適當的代號：(4分)

A. 導致珊瑚白化 B. 造成魚類死亡
C. 可保護水域環境

- (1) 工廠排放熱廢水→() A、B
(2) 不捕捉水生生物→() C
(3) 主動參與淨灘活動→() C
(4) 河川旁種植蔬菜，過度使用農藥，下大雨時，農藥被雨水沖入河川→() B

12. 請將以下對水生動物的敘述，和最接近敘述中的動物配對，並填入代號。(7分)

A. 魚 B. 螺 C. 蟹 D. 龜
E. 蝌蚪 F. 蛙 G. 蝦

- A () (1) 擺動鰭控制游水方向。
G () (2) 用胸足和腹足來步行和游水。
C () (3) 用八隻腳在陸地或水中爬行，有一對螯。
D () (4) 四隻腳有蹼，身上有殼，可在陸地爬行或水中游水。
B () (5) 用腹足爬行，有殼。
E () (6) 只靠擺動尾巴在水中游動，長大後運動方式會改變。
F () (7) 粗壯的後腳在陸地上跳躍，腳上大多有蹼，能在水中游水。

13. 下列水生動物主要用肺呼吸的寫「1」，用鰓呼吸的寫「2」。(6分)

() (1) 魚 2 () (2) 螺 2 () (3) 龜 1
() (4) 蝦 2 () (5) 蝌蚪 2 () (6) 蛙 1

二、閱讀附件並回答問題。(每答1分，共8分)

- () 1. 根據小桃子查到的地震報告，以下敘述何者正確？
①震央位於花蓮縣富里。
②編號第111107號的芮氏規模是5強。
③從地震報告可以知道各地的災情。
④臺南市的最大震度是2級。
() 2. 震度是人體感受地面搖動或建築物受破壞的程度，關於震度的敘述何者正確？
①臺灣將震度分為十個等級，每一等級皆有強弱之分。
②臺灣使用的地震分級是由英國所制定。
③越靠近震源，感受到的震度會越大。
④只要有地震，人們一定能感受到震動。
() 3. 關於地震速報系統的敘述何者錯誤？
①預測芮氏規模達5.0以上時，手機會收到地震警報訊息。
②在地震發生前立即對外發出地震資訊。
③當所在地預測震度達4級時，手機會收到地震警報訊息。
④地震警報的資料來自於中央氣象局。
() 4. 強烈地震不僅會改變地貌，也可能造成災害，危害生命與居家安全，下列何者不是地震可能造成的傷害？
①魚池中的魚大量凍死。
②樓房傾斜、倒塌。
③河床抬高形成斷層瀑布。
④土石崩落，阻塞河道形成堰塞湖。

5. 請根據附件短文，填寫正確答案。

- (1) 臺灣發生地震頻繁，是受到(歐亞)板塊和(菲律賓海)板塊相互擠壓碰撞的影響。
(2) 根據短文，爬山遇到地震時，該如何避難避免受到傷害？至少寫出一項 (2分)
(遠離邊坡、注意落石、找空曠的地方)

【作答完畢，請仔細檢查！】

四年____班____號 姓名

國家級警報來了--地震測報過程

這天下午，小桃子跟爸爸到三峽鳶山爬山。在山頂休息時，小桃子的手機收到了「ㄟ~ㄟ~」的國家級警報訊息，很慌張的問爸爸：「是不是有地震發生？」

爸爸安慰地說：「別怕！這是國家級地震警報訊息，我們目前在山上，只要遠離邊坡、注意落石，並立即找個空曠的地方就地避難就好，不用太擔心。」

小桃子接著問：「這樣的地震訊息是怎麼來的？是靠中央氣象局的地震資料嗎？」

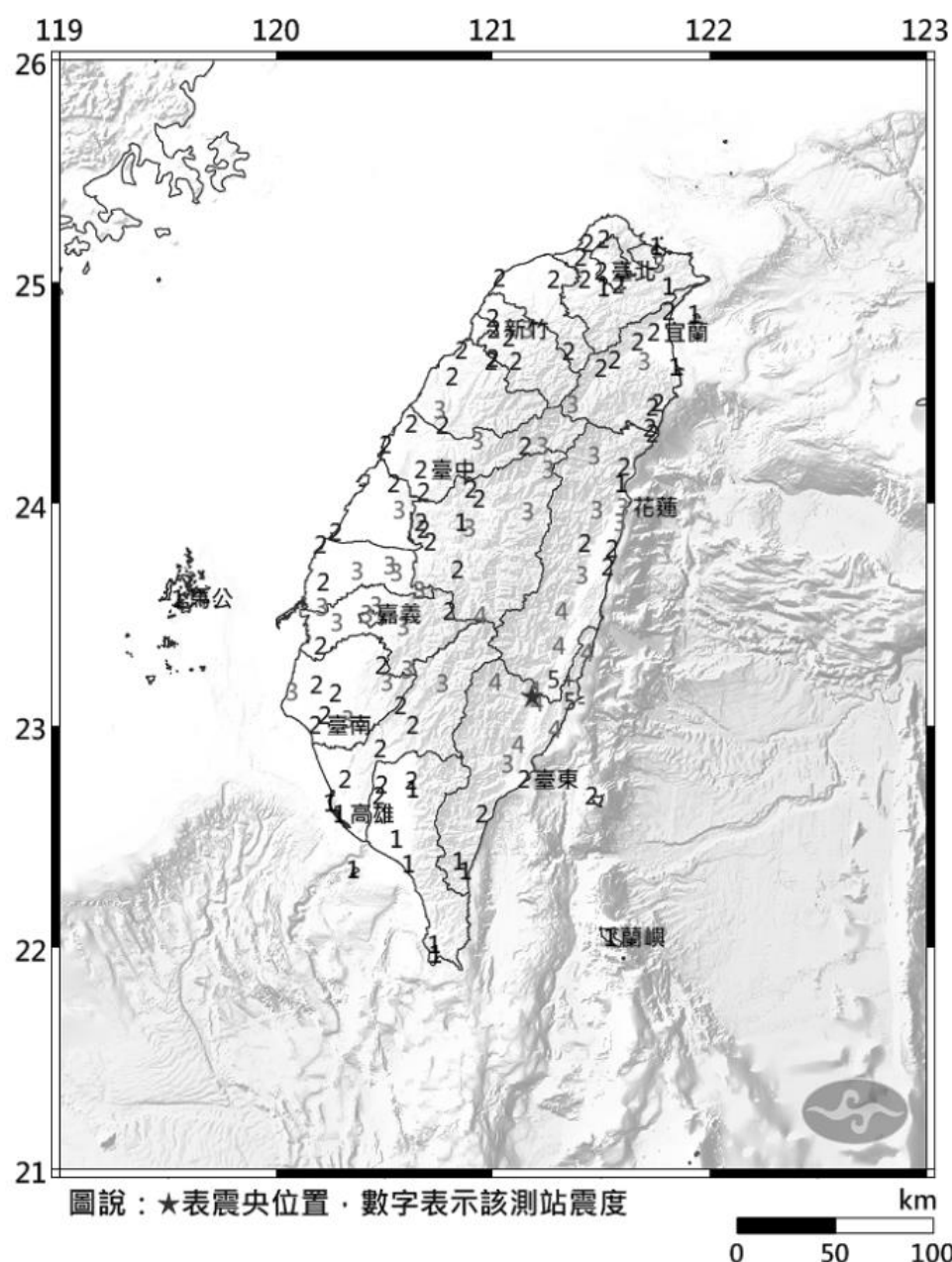
爸爸回答：「不錯喔！你很有概念，值得稱讚。」

爸爸繼續說：「由於臺灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，地震活動相當頻繁。氣象局為了加強對臺灣地區地震活動的測報工作，以降低地震災害，於是建立『地震速報系統』」

小桃子好奇的問：「所以手機收到的訊息是來自於地震速報系統囉？」

爸爸進一步解釋：「沒錯，國家通訊傳播委員會與國家災害防救科技中心共同規劃，請手機業者提供告警訊息服務，當所在地預測震度達 4 級或芮氏規模達 5.0 以上，可立即將災防告警訊息轉送至用戶手機。就是為了在地震發生後的數十秒至數分鐘內立即對外發出地震資訊，減低我們受到二度的傷害、加速救災反應及災後回復。」

回家後，小桃子到中央氣象局查詢地震報告，如下圖。



中央氣象局地震報告

編號：第111107號

日期：111 年 9 月 18 日

時間：13 時 19 分 19.4 秒

位置：北緯 23.13 度·東經 121.18 度

即在 臺東縣政府北方 41.8 公里

位於 臺東縣池上鄉

地震深度：11.1 公里

芮氏規模：5.9

各地最大震度（採用109年新制10級震度分級）

花蓮縣富里	5強	新竹縣關西	3級	新北市	2級
臺東縣成功	5弱	新北市五分山	3級	桃園市	2級
南投縣玉山	4級	臺東縣臺東市	2級	臺北市	2級
嘉義縣大埔	3級	屏東縣三地門	2級	高雄市	1級
臺南市楠西	3級	屏東縣屏東市	2級	澎湖縣馬公市	1級
雲林縣草嶺	3級	南投縣南投市	2級	基隆市	1級
嘉義市	3級	臺南市	2級		
雲林縣斗六市	3級	彰化縣彰化市	2級		
花蓮縣花蓮市	3級	臺中市	2級		
彰化縣員林	3級	苗栗縣苗栗市	2級		
嘉義縣太保市	3級	桃園市三光	2級		
臺中市梨山	3級	新竹市	2級		
宜蘭縣南山	3級	新竹縣竹北市	2級		
苗栗縣三義	3級	宜蘭縣宜蘭市	2級		
高雄市桃源	3級	臺北市木柵	2級		

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。